# 10.실과

## 인간 발달과 주도적 삶

### ▾ 아동기의 발달

#### 자립적 일상생활

생활 속 문제를 스스로 해결하는 힘

### ▾ 건강한 가정생활

#### 가족의 형태

**분거 가족** : 떨어져 사는 가족 (e.g. 주말부부)

**공동체 가족** : 혈연 X (e.g. 공동 육아 공동체)

#### 가족의 기능

**출산 및 양육** | **교육·사회화** | **휴식**
**애정·정서적 안정** | **보호** | **경제적**

### ▾ 균형 잡힌 식사, 건강한 식습관

#### 영양소

**탄수화물** : 4kcal/g, 포도당으로 분해됨

**단백질** : 4kcal/g

**지방** : 9kcal/g

**무기질** : 칼슘(뼈·이 구성), 철(혈액-헤모글로빈) 등

**비타민** : 생리 기능 조절

**물** : 체온 조절, 노폐물 배출, 산소 운반

**기능**
- **열량** : 탄, 단, 지 (탄수화물, 단백질, 지방)
- **구성** : 단, 지, 무, 물 (단백질, 지방, 무기질, 물)
- **조절** : 단, 비, 무, 물 (단백질, 비타민, 무기질, 물)

#### 식품 구성 자전거

**앞바퀴** : 물

**뒷바퀴** : 칸 넓이 = 섭취량 (* 식이섬유 : 배변 원활)

**섭취량 순위**

- **곡류** : 탄수화물 / 2.5~3회
- **채소류** : 비타민·무기질·식이섬유 / 6~7회 (김·버섯 포함)
- **고기·생선·달걀·콩류** : 단백질 / 3~3.5회 (견과류 포함)
- **과일류** : 비타민·무기질·식이섬유 / 2~4회
- **우유·유제품류** : 칼슘·단백질 / 2회
- **유지·당류** : 지방·탄수화물 / 별도 섭취 X

**사람** : 운동의 중요성

### ▾ 옷의 기능, 옷차림

#### 옷의 기능

**신체 보호** : 체온, 청결, 안전, 능률

**표현** : 직업·신분, 예의, 개성

#### 옷차림

TPO에 맞게


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

## 가정일

### 성취기준

[6실01-06] 가정일을 수행하는 과정에서 일의 가치와 중요성을 이해하고, 가정생활을 유지하는 데 필요한 가정일의 종류를 탐색한다.

### 의의

**노작 교육**

**노작** : 직접 힘을 기울여 무언가 만드는 것

신체 활동 동반 → 감각·신경·근육 작용 고루 → 신체 기관 균형 있는 발달

## 직업, 진로 발달 계획

### 일과 직업

**일** : 목표를 위한 모든 정신·육체적 활동

**직업** : 지속적으로 일을 하여 대가를 받는 활동

요건
- **경제성** : 대가 O
- **계속성** : 지속적
- **윤리성** : 사회 규범에 맞는 일
- **사회성** : 사회적 역할


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

# 생활환경과 지속 가능한 선택

## 생활자원

### 성취기준

[6실02-01] 시간이나 용돈과 같은 생활자원이 제한되어 있음을 이해하고, 생활자원의 사용가치를 높이는 방법을 탐색한다.

생활하는 데 필요한 자원
- **유형** (= 물적) : 돈 등
- **무형** (= 인적) : 시간 등

### 생활시간

**종류**

- **생리적** (= 필수)
- **노동** (= 의무) : 학교, 직업, 가사
- **여가** (= 사회·문화)

**관리**

- **목표**
- **계획** 중요도, 긴급도 고려
- **실천**
- **평가**

### 용돈

**관리**

- **계획** 용돈 예산서
- **실천** 용돈 기입장
- **평가** 용돈 결산서

## 생활자원 관리, 재활용·재사용

### 성취기준

[6실02-02] 생활자원 관리의 필요성을 인식하고, 생활자원의 합리적인 보관과 활용방법을 익힌다.

[6실02-03] 생활자원의 올바른 사용이 가정과 환경에 도움이 됨을 이해하고 재활용, 재사용 등 환경을 고려한 관리 방법을 실천한다.

### 옷 관리

**실천**

- **패스트 패션** : 순환속도 ↑
- **슬로 패션** : 순환속도 ↓

**정리** : 니트류는 개어서 보관, 방습(여름), 방충(겨울)

### 식품 관리

**보관**

- **상온** : 곡류·콩류, 열대과일, 감자·양파·고구마·마늘
- **냉장고** : 상온 외. 달걀 뾰족한 부분 밑으로

**기한**

- **유통기한** : 판매 가능 기한
- **소비기한** : (적절한 보관 하) 섭취 가능 기한

### 재사용·재활용

**재사용** : 가공 X

**재활용** : 가공 O

**5R** : Recycle, Reuse, Refuse, Reduce, Rot

### 적용 시 고려 사항

삶을 유지하기 위해 필요한 제한된 생활자원 관리 및 지속가능한 선택을 위해서 환경적·생태적 접근을 바탕으로 생태감수성을 길러 실천할 수 있도록 지도한다.

잔반 적게 남기기, 불필요한 전등 끄기, 일회용품 줄이기, 의복의 재활용 등 지속가능한 의식주 생활을 학생 삶의 장면에 생태전환교육으로 적용하고 실천하도록 하는 데 중점을 둔다.


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

## 식재료

### 성취기준

[6실02-04] 식재료 생산과 선택의 중요성을 인식하고 여러 식재료의 고유하고 다양한 맛을 경험하여 자신의 식사에 적용한다.

### 식품 표시

**식품 표시** : 식품 정보를 포장·용기에 적어 소비자의 식품 선택을 도움

**영양 성분 표시**

- 총 내용량당 열량
- 총 내용량당 영양소 함량
- 1일 영양 성분 기준치에 대한 비율

**품질 인증 마크**

- **유기농** : 비료, 농약 X
- **무농약** : 화학 비료 < 권장 시비량 1/3, 농약 X
- **무항생제** : 항생제 X
- **지리적 표시제** : 특정 지역
- **우수 농산물** : 유해·위해 요소 X
- **전통 식품** : 우수한 전통 식품
- **HACCP** : 유통 전 과정 관리 → 안전성

### 오감 교육

**맛** : 단맛, 신맛, 짠맛, 쓴맛, 감칠맛 ⇒ 매운맛, 떫은맛은 맛 X (보조맛)

### 친환경 식생활

로컬 푸드, 제철 음식 선택

**푸드 마일리지** : 음식물 수송량(t) × 수송 거리(km) → 낮을수록 친환경

> 단위 유의 (t × km)

### 해설 · 적용 시 고려 사항

**성취기준 해설**

[6실02-04] 맛에 대한 경험을 통해 자연이 주는 먹거리의 의미를 이해하고, 이를 편식 교정 등에 적용할 수 있도록 한다. 특히 지역 및 제철 식품의 이용을 통해 친환경적인 식생활의 의미를 알게 한다.

**적용 시 고려 사항**

다양한 식재료의 고유한 맛을 경험하여 아동기에 전통음식을 비롯한 다양한 음식에 대한 수용성을 높일 수 있도록 하기 위해 오감을 활용한 맛 교육을 적용한다.

## 간식·식사 만들기

### 간식 만들기

**건강한 조리법**

- **삶기** : 영양소·맛 성분 ↓
- **찌기** : 영양소·맛 성분 ↑, 조리시간 김

**식재료 선택**

- **달걀** : 까슬까슬, 윤기 X
- **고구마** : 잔털 X, 싹 X, 색 진한 것
- **감자** : 싹 X (솔라닌)

**달걀 삶기 : 유의점**

씻어서 삶기, 물에 넣고 가열 시작 (끓는 물에 넣으면 터짐)

굴리기 (노른자 가운데로), 12~15분 (완숙)

찬물에 담그기 (껍데기 벗기기 쉽게)


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

## 우리나라 밥상차림

### 성취기준

[6실02-06] 우리나라 밥상차림을 이해하고, 함께 식사하는 즐거움을 경험하면서 이 과정에서 식사 예절을 실천한다.

### 밥상 차림

**형식**

- **주식** : 밥
- **부식** : 국 + 반찬
- **첩** : 반찬 접시 수 (밥, 국, 김치, 장, 찌개 X)

**차리기** : 왼쪽부터 밥 → 국그릇 → 수저

**반상** : 밥(주식) + 어울리는 반찬(부식)으로 구성한 상차림

### 썰기와 교차오염

**썰기**

- **통째썰기** : 통으로
- **팔모썰기** : 정육면체 (깍두기)
- **채썰기** : 2mm 정도 너비로 길게
- **다지기** : 2mm 정도로 잘게
- **어슷썰기** : 비스듬
- **길게 썰기** : 나무젓가락 정도 (김밥)
- **반달썰기** : 반원
- **은행잎 썰기** : 사분원
- **나박썰기** : 높이 낮은 직육면체 (나박김치)

**교차오염** : 도마 분리, 손씻기

### 한 그릇 음식

영양소·식품군 다양하게

## 의생활 용품이 만들어지는 과정

### 천의 분류

**원료**

**천연**

- **식물**
  - **면섬유** : 목화
  - **마섬유** : 마(줄기)
- **동물**
  - **모섬유** : 양
  - **견섬유** : 누에고치

**인조**

- **재생** : 레이온 등, 펄프·린터
- **합성** : 나일론 등, 석탄·석유

**방법**

**실 O**

- **직물** : 날실 ㅗ 씨실
- **편물** : 고리로 연결 (니트)

**실 X**

- **펠트** : 양모 압착
- **부직포** : 인조섬유 압착

### 제작 과정

구상 → 치수 → 본뜨기 → 마름질 → 바느질 → 완성

**본뜨기** : 종이에 치수 기준으로 본뜨고 자르기

**마름질** : 옷감에 본 대고 바느질선 그리고 → 여유(시접) 줘서 자르는선 그리고 자르기


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

## 간단한 옷의 수선

### 기초 바느질

#### 시침질



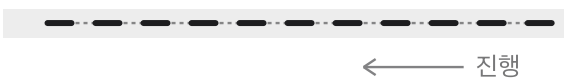

시침질 바늘땀 진행 순서 ①~⑤ (천 위·아래를 번갈아 통과, 오른쪽에서 왼쪽으로)

천 고정 목적 → 바느질선 살짝 밖에서, 본바느질 후 제거

바늘땀 2~4cm, 간격 0.2~0.4cm

핀 사용 가능

#### 홈질




홈질 바늘땀 진행 순서 ①~⑦ (시침질과 같은 모양이나 땀이 촘촘함)

바늘땀·간격 0.2~0.4cm

#### 박음질




박음질 바늘땀 진행 순서 ①~⑪ (앞면 땀이 끊김 없이 이어짐)

튼튼, 모양 반듯

앞면 간격 X, 뒷면 겹쳐짐

한 땀 뒤에서 꽂아 한 땀 앞으로 뺀다

#### 감침질



감침질 바늘땀 진행 순서 ①~⑨ (천 끝을 실이 대각선으로 넘어감)

실이 대각으로

앞면은 거의 안 보이게, 뒷면은 대각

**쓰임** : 옷감 가장자리 올 풀림 방지 · 단 마감 (오버로크 재봉틀 대신)

### 옷의 수선

**단추 달기** : 옷과 단추 사이에 옷감 두께만큼 틈 필요 → 실기둥 만들기

**솔기** : 옷감 두 장을 맞대어 꿰매었을 때 생기는 선

**터진 솔기 수선 유의** : 터진 곳 앞뒤로 1cm 정도 여유 있게 표시 → 박음질 (보충: 시침질로 임시 고정 → 초크 표시 → 선 따라 박음질 → 끝매듭·시침실 제거)

**시침 핀** : 바느질 선에 **수직**

## 간단한 생활용품 만들기

### 바느질 도구

**대바늘뜨기** : 대바늘 2개 (or 줄바늘) + 털실로 고리 모양 만들어 가며 떠 나감 (편물)

**코바늘뜨기** : 코바늘 (끝 뾰족이 갈고리) + 털실로 고리 모양 만들어 가며 떠 나감 (편물)

### 주머니 만들기

**순서** : 준비 → 계획 → 제작 (본뜨기, 마름질, 바느질(→ 윗단 두번 접어내리기)) → 마무리


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

### 대바늘뜨기

#### 용어

**코** : 바늘로 만든 낱개의 고리

**단** : 고리들의 집합 (가로줄)

**겉뜨기** (기호: |) : 실은 대바늘 뒤에, 오른쪽 대바늘을 왼쪽 대바늘 코 앞에서 뒤로, 오른쪽 대바늘에 시계 반대 방향으로 실 걸기

**안뜨기** (기호: -) : 실은 대바늘 앞에, 오른쪽 대바늘을 왼쪽 대바늘 코 뒤에서 앞으로, 오른쪽 대바늘에 시계 반대 방향으로 실 걸기

**코 만들기** : 대바늘뜨기 시작

**코 마무리하기** : 마감

#### 대바늘뜨기의 기본 조직

##### 원리

앞면이 겉뜨기면 뒷면은 안뜨기, vice versa

단이 끝날 때마다 앞·뒷면을 뒤집어가며 뜨개질함

조직도는 앞면 모양

##### 종류

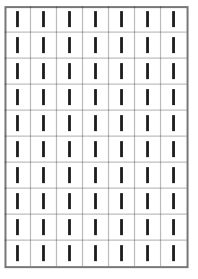
**평편 뜨기** : 겉뜨기·안뜨기 한 단씩 교대 → 표면·이면 다름, 끝 말리는 컬업 현상 ⇒ 목도리 X

**고무편 뜨기** : 겉뜨기·안뜨기 코 단위 교대 ⇒ 세로 줄무늬, 가로 신축성

**펄편 뜨기** : 모든 단 겉or안뜨기 ⇒ 표면 = 이면, 세로 신축성

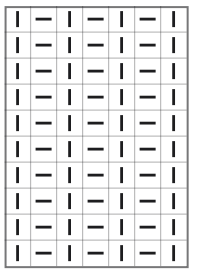
##### 조직도

**평편**



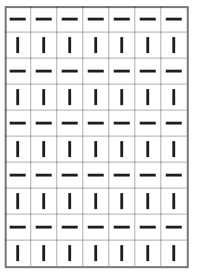
전 칸이 |(겉뜨기)

**고무편**



코마다 번갈아 (세로 줄)

**펄편**



단마다 번갈아 (가로 줄)

### 코바늘뜨기

**사슬뜨기** : 시작 코·기둥코 만들 때 사용 (시작)

**긴뜨기** : 기둥코 2 → 코 3개 → 3개 코 사이로 (2-3-3)

**한길긴뜨기** : 기둥코 3 → 2개씩 2번 빼냄 (3-2-2)

**짧은뜨기** : 기둥코 1 → 코 2개 → 2개 코 사이로 (1-2-2)

**빼뜨기** : 바탕 코와 바늘에 걸린 코를 한 번에 빼냄 (마감)

## ▾ 생활공간 관리

### 성취기준

[6실02-11] 생태 지향적 삶을 위해 자신의 의식주 생활에서 할 수 있는 구체적인 행동을 계획하여 실천한다.

생태 지향적 삶이 목적

**정리 정돈 4단계** : 꺼내기 → 나누기 → 줄이기 → 넣기

### 쓰레기 처리 방법

#### 분류

**재활용** : 종이, 페트, 유리, 금속 등

**폐기** : 타는 쓰레기(소각), 안 타는 쓰레기(매립)

**음식물** : (대략) 동물이 먹을 수 있나 → 상세는 지자체별로 다름

**기타** : 폐건전지·폐형광등, 약(약국) 별도 배출, 대형 폐기물 스티커

#### 기타 용어

**자원 순환** : 폐기물↓, 재사용·재활용

**자원 순환 보증금** : 용기 값에 보증금 포함 판매 → 용기 반환 시 돌려줌 (빈 용기·일회용 컵 보증금)

**업사이클링** : 업그레이드 + 리사이클링 · 폐자원에 디자인·새 생각 접목 → 더 나은 가치의 상품

### 성취기준 해설

[6실02-11] 평소 자신의 의식주 생활습관을 살펴보면서 이를 바탕으로 하여 지속가능한 의식주생활을 위한 구체적인 행동을 계획하고 실천하도록 한다.


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

# 기술적 문제 해결과 혁신

## 내용 체계표 키워드

발명사고기법, 지식재산권, 기술적 문제, 지식재산 보호

## 발명

### 성취기준

[6실03-01] 발명의 의미를 이해하고, 일상생활을 바꾼 발명품을 탐색하여 발명과 기술에 대한 중요성과 가치를 인식한다.

### 발명의 의미

**발명** : 없던 것 또는 있던 것의 불편한 점 개선 → 새롭게 만들어 냄

**발견** : 있던 것 찾아냄

### 적정기술

**조건**

- 비용 ↓
- 누구나 쉽게 이용
- 그 지역 기술로 제작·유지 가능

**사례** : 큐드럼, 모저 램프 등

### 성취기준 해설

[6실03-01] 발명품 중에서 소외된 지역의 사람들에게 도움을 주는 적정기술 사례를 찾아 나눔과 공유의 가치를 인식하도록 한다.

## 발명사고기법과 기술적 문제 해결 과정

### 성취기준

[6실03-02] 발명사고기법과 기술적 문제 해결 과정을 이해하고, 다양한 재료를 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적인 제품을 구상하고 만들어 봄으로써 실천적 태도를 갖는다.

### 발명사고기법

**더하기** : 기능·물건 더하기

**빼기** : 불편·불필요 빼기

**크기 바꾸기** : 큰→작 / 작→큰

**아이디어 빌리기** :
남의 아이디어에 새 것·용도

**모양 바꾸기** : 불편한 모양 X

**용도 바꾸기** : 이미 있는 물건 다르게 응용

**반대로 생각하기** :
모양, 방향, 성질, 수 등 반대로

**재료 바꾸기** : 제품을 다른 재료로

**자연물 본뜨기** : 생태 모방

**폐품 활용하기** : 쓰레기 활용

**발산적** : 아이디어 생성 - 브레인스토밍, SCAMPER 등

**수렴적** : 평가 - 평가 행렬표, PMI 등


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

### 기술적 문제

**기술적 문제해결 과정** : 문제 확인 → 아이디어 탐색 및 구체화 → 실행 → 평가

**문제 확인하기** : 생활 속 불편한 점(=기술적 문제) 확인

**아이디어 탐색 및 구체화**

정보 수집

아이디어 구상 → 평가 → 선정

**그리기**

**스케치**

**구상도** 치수 O

**제작도** 부품도, 조립도 등

준비하기

**실행하기**

**마름질** : 재료 표면에 치수대로 선 긋고 자르기

**가공하기** : 치수 맞추고 거친 부분 X

**플라스틱** : 아크릴 절단면 날카로워 사포질, 필름은 사포질 X

**사포** : 번호 ↓ : 입자 ↑, 입자수 ↓ ; 번호 작은 것 → 큰 것 순으로 사용

**평가하기**

### 성취기준 해설

[6실03-02] 기술적 문제해결 과정(문제 확인, 아이디어 탐색 및 구체화, 실행, 평가)에 따라 창의적인 물건을 구상하고 만들어서 공유하는 메이커 활동으로 연결되도록 한다.

## ▾ 특허와 지식재산권

### 성취기준

[6실03-03] 발명과 특허의 관계를 이해하고, 특허 침해 사례를 통하여 지식재산권의 중요성을 인식하여 올바른 방법으로 활용한다.

### 특허

**의미** : 발명품 일정 기간 보호

**요건**

발명된 것

**산업상 이용 가능성** : 유용·실용적

**신규성** : 이전에 비해 새로움

**진보성** : 쉽게 발명 X

### 지식 재산권

**종류**

**저작권** : 사상·감정을 표현한 창작물(저작물)에 대한 권리 (문학, 음악, 방송, 미술 등)

**산업 재산권**

**특허권** : 물건·방법의 발명에 대한 권리 (대발명) - 20년

**실용 신안권** : 발명에 대한 개량(소발명) - 10년

**디자인권** : 표현에 대한 권리 - 20년

**상표권** : 다른 상품과 구별되는 상표에 대한 권리 - 10년, 갱신 가능

**신지식재산권** : 산업 재산권·저작권 밖, 사회 변화로 보호 필요해진 새 권리
(컴퓨터 프로그램, 반도체 회로 설계, 인공지능 등)

## ▾ 수송 수단의 구성 요소와 시제품

### 성취기준

[6실03-05] 수송 수단의 구성 요소를 이해하고, 친환경 에너지를 적용한 다양한 수송 수단의 시제품을 만들어 수송기술의 가치를 인식한다.

### 수송 수단의 구성 요소

**조향 장치** : 방향 전환 (차 - 핸들, 자전거 - 핸들)

⇒ **방향타** : 저항이 커지는 쪽이 느려져 그 쪽으로 꺾임

**구동 장치** : 움직이게 하는 힘 발생·전달 (차 - 엔진, 모터, 자전거 - 페달, 스프로킷, 체인)

**제동 장치** : 속도 줄이거나 멈춤 (차 - 브레이크, 자전거 - 브레이크 레버, 패드)


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

**성취기준 해설**

[6실03-05] 수송 수단의 기본 요소가 구동장치, 조향장치, 제동장치 등으로 구성되어 있음을 일상생활에서의 수송 수단 사례를 들어 설명하여 간단한 수송 수단을 만들고 공유하는 메이커 활동으로 연결한다.

**적용 시 고려 사항**

메이커 활동의 재료는 일상생활 속에서 손쉽게 구할 수 있는 것을 활용하되 생활 속에서 버려진 재료도 재활용하여 생태전환 측면에도 기여하도록 하고, 로봇과 연계하여 교수·학습 내용이 영역 간 내용이 융합되도록 한다.


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

# 지속가능한 기술과 융합

## ▾ 친환경 건설 구조물

### 성취기준

[6실04-01] 친환경 건설 구조물을 이해하고, 생활 속 건설 구조물을 탐색하여 간단한 구조물을 체험하면서 건설기술에 대한 가치를 인식한다.

### 건설 기술

**건설 구조물의 종류**

**건축 구조물** : 인간이 거주·생활하는 데 필요한 공간
(e.g. 주택, 아파트, 학교, 병원 등)

**토목 구조물** : 생활환경 개선을 위해 자연환경 변화
(e.g. 댐, 도로, 터널, 다리 등)

**건설 구조물의 특성**

**장기성** : 오랜 기간

**지역성** : 지역적 전통·특징 반영

**일회성** : 한번 지으면 변경 어려움

**종합성** : 학문과 기술 조화

**공공성** : 공공의 이익을 위함

**경제성** : 경제적 효율성 고려

### 친환경 건설 구조물

**종류**

**패시브 하우스** : 에너지 소비 최소

**액티브 하우스** : 스스로 에너지 생산

### 성취기준 해설

[6실04-01] 건설 구조물에는 건축 구조물과 토목 구조물이 있음을 알고 건설 구조물을 탐색하는 체험 활동을 통해 중등의 건설기술과 연계되도록 설정하였다. 최근 대두되고 있는 친환경 건설 구조물의 사례를 탐색하고 간단한 구조물을 만드는 메이커 활동을 제시한다.

## ▾ 디지털 기술

### 성취기준

[6실04-02] 생활 속 디지털 기술의 중요성을 이해하고, 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 발표 자료를 만들어 보면서 디지털 기기의 활용 능력을 기른다.

[6실04-03] 제작한 발표 자료를 사이버 공간에 공유하고, 건전한 정보기기의 활용을 실천한다.

### 생활 속 디지털 기술

**가상현실** : 환경을 컴퓨터로 재현

**증강현실** : 현실에 가상 이미지 덧씌움

**사물 인터넷** : 사물이 인터넷에 연결

**빅데이터** : 많은 양 데이터 분석

**디지털 원주민** (디지털 네이티브) : ICT 환경에서 나고 자라 당연하게 여기는 세대

### 정보 윤리

**CCL** (Creative Commons License) : 조건부로 타인의 자유로운 이용 허락

**공공 누리** : 공공 기관, 지자체 등이 보유한 저작물을 조건부로 타인의 자유로운 이용 허락

### 성취기준 해설

[6실04-03] 자료를 공유할 때 개인 정보 및 저작권 보호의 중요성을 인식하고 실천하도록 설정하였다. 여기에서는 정보윤리를 지키는 방법에 관해 사례나 구체적인 방법을 제시하도록 한다.


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

## 동식물 자원의 분류, 생명기술

### 성취기준

[6실04-07] 생활 속 동식물 자원을 활용 목적에 따라 분류하고 이와 관련된 다양한 생명기술을 탐색한다.

### 식물 자원(= 작물)의 분류

**식량 작물** : 주식을 얻기 위한 작물

**원예 작물** : 식용(부식·간식)이나 장식을 위한 작물
(채소, 과일나무, 화초로 세분화)

**특용 작물** : 섬유, 기름, 약재 등 특수한 목적으로, 여러 단계 가공 필요

**사료 작물** : 가축에게 먹이기 위한 작물

**녹비 작물** : 비료로 사용하기 위한 작물

### 동물 자원 분류

**애완동물** : 애정 가지고 기름

**경제동물** : 먹거리·생활용품, 이익

**특수동물** : 특수한 목적 수행 (특수견, 실험동물, 동물원 등)

## 동식물 기르기

### 성취기준

[6실04-08] 생활 속 동식물을 기르고 가꾸는 방법을 알고, 동식물을 기르고 가꾸는 체험을 통해 생태존중감을 가진다.

### 식물 가꾸기

**조건** : 물, 공기, 온도, 햇빛, 토양

**과정**

**식물 심기**

**씨앗**

**흩어뿌림** : 흙 표면에 고르게 펼쳐 뿌리기 (작은 씨앗)

**줄뿌림** : 골 만들고 골에 심기 (중간 크기 씨앗)

**점뿌림** : 일정한 간격으로 심기 (큰 씨앗)

**모종** : 잔뿌리, 잎 ↑

e.g. 방울토마토·고추·가지

**알뿌리** : 눈이 위로

**접시 정원** : 접시에 여러 식물 심은 작은 정원 ⇒ 원예치료 도구

**식물 관리하기**

지지대 세우기

솎아주기
곁순 따기
} → 영양분 분산 X

### 동물 기르기

**구피**

**물갈이** : 주 1회, 물 1/3 뺀 물갈이, 수돗물은 염소 날리고 사용

**사료** : 1일 1회, 2분 분량

**온도** : 20°C 이상, 겨울에 히터

## 지속가능한 농업

### 성취기준

[6실04-09] 동식물 자원의 친환경 농업 사례를 통해 지속가능한 농업이 순환되고 있음을 인식하고 농업의 미래가치를 인식한다.

[6실04-11] 농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치를 이해하고 미래 농업과 관련된 다양한 직업 세계를 탐색한다.


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

### 지속가능한 농업

**특징** : 환경 보호, 경제적 지속, 사회적 책임, 생물 다양성 보호

**사례**

- **친환경 농업** : 비료·농약 사용 X, 생물 이용 (지속가능 ⊃ 친환경)
- **스마트팜** : 자동화, 적절한 상태 유지
- **정밀 농업** : 자원 사용 최적화

### 해설 · 적용 시 고려 사항

**성취기준 해설**

[6실04-09] 지속가능한 농업이 이루어지기 위한 농업의 순환성을 이해하고 중요성을 인식하도록 설정하였다.
특히, 지속가능성 농업의 순환에 대한 다양한 사례(예 친환경 농업, 스마트팜, 로컬 푸드, 푸드 마일리지 등)를 통해 학습하도록 한다.

[6실04-11] 다원적인 농업과 농촌의 가치를 환경, 생태, 사회, 문화적인 가치로 분류하여 이와 관련된 진로를 탐색하고 건전한 진로역량을 기르도록 한다.

**적용 시 고려 사항**

디지털 소양을 기반으로 이루어지는 스마트팜, 정밀농업 등과 같은 미래 산업으로서 농업의 가치가 부각되도록 한다.

## ▾ 생활 속 농업 활동

### 성취기준

[6실04-10] 생활 속에서 농업활동과 관련된 모습을 분석하고 이에 따른 농업활동을 체험하여 농업에 대한 관심을 두고 이를 생활 속에서 실천한다.

### 생활 속 농업 활동의 종류

실내 원예 · 농업 생산물 가공 · 원예 치료 · 동물 교감 치유

### 성취기준 해설

[6실04-10] 농업활동은 실내원예활동, 농업생산물 가공 활동, 원예 및 동물치료 활동 등과 같은 생활상의 변화와 관련된 체험을 제시하도록 한다.


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

# 디지털 사회와 인공지능

## ▾ 컴퓨터를 이용한 문제 해결

### 성취기준

[6실05-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다.

### 컴퓨터를 이용한 문제 해결 과정

**문제 찾기**

**문제 분석하여 문제 상태 정의** — 현재 상태, 목표 상태 정의

**절차적 사고 바탕으로 알고리즘 설계**

**프로그래밍**

### 알고리즘

**의미 :** 절차적 사고로 만들어진 문제 해결 절차

**표현**

- **자연어 :** 일상 언어
- **의사 코드 :** 자연어를 컴퓨터 언어처럼 표현
- **순서도 :** 기호·도형으로 절차 표현

**순서도의 기호**

- **타원 :** 시작과 끝
- **직사각형 :** 해야 할 일의 내용
- **마름모 :** 조건의 비교와 판단
- **화살표 :** 일의 처리 과정

### 언플러그드 활동

**의미 :** 컴퓨터 없이 알고리즘·CS 원리 학습

### 성취기준 해설

[6실05-01] 이 성취기준은 컴퓨터의 개념을 이해하고 다양한 문제 상황에서 컴퓨터가 활용되는 사례 탐색을 통해 그 가치와 활용 방법을 알 수 있어야 한다. 일상생활에서 컴퓨터를 활용해 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제 상황에 제시된 요소들을 분석해 문제의 현재 상태와 목표 상태를 정의한다. 언플러그드 활동 등을 통한 문제 해결 과정을 알고리즘으로 작성하기 위해 자연어, 의사코드, 순서도 등으로 문제 해결 과정을 표현하도록 한다.

## ▾ 프로그래밍

### 알고리즘의 구조

- **순차 구조 :** 제시된 순서 따라 순차
- **선택 구조 :** 조건에 따라 선택 (if, elif, else)
- **반복 구조 :** 조건 만족/만족할 때까지 반복 (while, while not)

### 엔트리

- **방향 :** 오브젝트가 기울어진 방향
- **이동 방향 :** 오브젝트 방향과 이동 방향 화살표 사이 각도

### 컴퓨팅 사고력

컴퓨팅 개념, 원리 기반으로 일상적 문제 해결 능력 ; 추상화 + 자동화

## ▾ 디지털 데이터와 인공지능

### 성취기준

[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.

[6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.

### 데이터 표현 방식

- **아날로그 :** 연속적
- **디지털 :** 이산적

### 인공지능의 학습

많은 양의 디지털 데이터 사용

### 기계학습

- **지도학습 :** 문제 + 정답(레이블) 제공 (e.g. teachable machine)
- **비지도학습 :** 문제만 제공
- **강화학습 :** 행동 → 보상


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

### 해설 · 적용 시 고려 사항

**성취기준 해설**

[6실05-05] 기계학습이 적용된 간단한 인공지능 도구의 체험을 통해 기계학습의 기본 원리를 이해하고 인공지능으로 인한 사회의 발전과 직업의 변화를 이해하여 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색할 수 있어야 한다.

**적용 시 고려 사항**

다양한 사례로 데이터의 의미를 파악하는 활동을 통해 디지털 소양을 함양하도록 한다.

인공지능 기술을 단순히 체험하는 것을 넘어 인공지능의 기계 학습 과정을 이해할 수 있도록 지도하여 학생들이 인공지능 소양을 함양할 수 있도록 한다.

## ▾ 로봇

### 로봇의 구조와 작동 원리

로봇의 개념과 구조 · 작동 원리

**감지 장치** (센서 장치) : 외부의 환경 정보를 감지 → 제어 장치로 전달

**제어 장치** : 분석과 계산 → 어떤 반응을 보일지 판단 → 명령 신호

**구동 장치** : 제어 장치의 명령에 따라 작동

### 로봇에 사용되는 센서

**빛 센서** : 밝고 어두운 정도를 감지

**소리 센서** : 주변의 소리를 감지

**적외선 센서** : 물체와의 거리를 감지, 흑과 백을 구별

흰색과 검은색 구분 → 반사량 차이

거리의 감지 → 반사량 차이

**접촉 센서** : 딱딱한 장애물에 충돌하거나 손에 부딪히는 등 다른 물체에 닿는 것을 감지

### 구동 장치

**직류 모터** (전동기) ⇒ 회전 방향 변경 가능 (cf. 과학) ; 모터가 회전하는 방향은 건전지의 (+), (−) 극의 연결 방향에 따라 달라진다


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

# 실과 교수·학습 방법

## 문제해결 교수·학습 방법

가장 많이 활용 = 일반적인 종합 모형

학습자의 사고 과정을 중시

**단계**

**문제 인식**

정보 수집을 통한 문제해결 방안의 마련과 선택의 준비 : 정보 수집 → 방안 마련 → 각 대안의 장·단점, 실행 가능성 비교 분석

**문제해결 방안 설정** : 최선의 방안 결정

**문제해결 방안 적용** : 최선의 방안 적용을 위한 계획 수립

**결과에 대한 평가**

## 프로젝트 교수·학습 방법

= 구안 학습 ; 킬 패트릭

학생 스스로 프로젝트를 선정하고 계획을 세워 ; 반드시 다양한 형태의 산출물을 생산

**단계**

**목적 설정** : 학습 문제 선택

**계획** : 방법 검토 및 계획 ; 모둠 편성 및 역할 분담

**실행** : 프로젝트 실행

**평가** : 자기 평가, 교사 평가, 동료 평가를 병행 ; 완성 작품 전시

## 실습 중심 교수·학습 방법

≒ 타 교과 직접 교수법

기능 습득에 중점을 두기보다는 창의성을 강조 ; 노작의 즐거움

**단계**

실습 활동의 목적 및 관련 지식 이해

**실습 과정의 제시** : 실습 과정, 실습 방법, 유의점 등 설명 → 교사

**기본 기능 시범 관찰** : 실습에 요구되는 기본 기능의 시범 → 교사, 관찰

실습과제 수행과정에서의 기본 기능 습득 : 연습 → 학생 ; 학생에게 즉각적 피드백 제공 → 교사

**자기 평가 및 교사 평가**

## 협동 학습 교수·학습 방법

상호 의존적 관계를 중심 ; 이질적인 특성을 가진 학생들이 소집단을 구성

## 홈 프로젝트 모형

학습의 주된 장을 학교에서 가정으로 잠정적으로 옮김

가족이 가지는 교육적 기능 ; 실습시설이 부족한 현실적 결함을 보완

**단계**

**학교** : 문제제기 → 실습계획 수립 → 시범실습 → 홈프로젝트 과제제시

**가정** : 실습 준비 → 실습 → 반성·평가

**학교** : 정리

## 실천적 문제 중심 학습

**실천적 추론** : 매일의 일상적인 문제를 해결하기 위해서 필요한 복잡한 사고 과정

**실천적 문제 중심 학습** : 일상생활에서 접하게 되는 문제를 가치 판단에 근거하여 의사 결정 ; 도덕적으로 타당하고 합리적인 행동을 유도

**절차**

**문제 정의** : 실천적 문제와 기술적 문제 구분 ; 문제에 영향을 주는 과거와 현재의 상황 분석 (→ 개인·가족·사회에 영향 주는 문제)

문제 해결을 위한 정보 수집

대안 탐색 및 최선의 대안 선택 : 각 대안에 대한 행동의 결과 평가

**행동**

**행동에 대한 평가**

## 기술적 문제해결과정

**기술적 문제** : 생활 속에서 겪는 불편함 또는 기존에 만들어진 제품의 결점

**단계**

**문제 확인**

**아이디어 탐색 및 구체화**

**실행**

**평가**

## 문제 중심 수업

복합적이고 실제적이며 유의미한 문제를 풀기 위해 다양한 해결 방법을 찾는 과정 ; 소그룹 학습

**단계**

**문제 파악, 이해**

**아이디어 탐색 및 개발**

**해결책 탐색 및 실현**

**해결책 평가**

## 메이커 중심 학습

2022 개정 신규

**메이커 교육** : 만들면서 배우는 (learning by doing) 과정

## 디자인 씽킹

**디자인 씽킹** : 확산적 사고와 수렴적 사고를 반복

프로토타입 (Prototype) 제작하기 → 시제품 제작


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

# 2022 개정 교육과정

## ▾ 교육과정 설계의 개요

### 내용 영역

인간 발달과 주도적 삶 / 생활환경과 지속가능한 선택 / 기술적 문제해결과 혁신 / 지속가능한 기술과 융합 / 디지털 사회와 인공지능

### 가정 분야

#### 가정 분야 내용 영역

인간 발달과 주도적 삶 / 생활환경과 지속가능한 선택
실과(기술·가정) 교육과정의 내용 영역 중 '인간 발달과 주도적 삶',
'생활환경과 지속가능한 선택'은 '인간'과 '생활환경'이라는 교과 주제와
'자기주도성'과 '지속가능성'이라는 총론의 방향성을 고려하여 구성하였다.

#### 가정 분야 교과 역량

실천적 문제해결능력 / 생활자립능력 / 관계형성능력

### 기술 분야

#### 기술 분야 내용 영역

기술적 문제해결과 혁신 / 지속가능한 기술과 융합
'기술적 문제해결과 혁신', '지속가능한 기술과 융합'에서는 기술학적 지식의 이해 능력, 기술적 문제해결능력,
기술적 실천 능력을 기술 교육과정 편성의 세 가지 교과 역량으로 설정하여 교과 본질적 특성이 반영되도록 하였다.

'기술적 문제해결과 혁신' 및 '지속 가능한 기술과 융합' 영역은 기술적 소양과 문제해결이라는 교과 주제와 '창의
혁신', '지속 가능'이라는 총론의 방향성을 고려하여 2개 영역으로 구성하였다.

'기술적 문제해결과 혁신' 영역에서는 기술에 대한 소양, 설계를 통한 문제 해결, 발명의 가치, 제조 및 수송기술을
핵심 개념으로 하였다.

'지속 가능한 기술과 융합' 영역의 핵심 개념으로 구조물과 건설, 로봇과 제어, 정보통신과 인공지능, 지속가능한
생명기술, 기술과 윤리를 포함하였다.

#### 기술 분야 교과 역량

기술학적 지식의 이해 능력 / 기술적 문제해결능력 / 기술적 실천 능력

### 영역별 핵심 개념 (그림 1)

#### 인간 발달과 주도적 삶

인간 발달 / 관계 / 일상성 / 생활 문화 / 주도적 삶

#### 생활환경과 지속가능한 선택

생활 자원 / 관리 / 생활 환경 / 지속가능한 선택 / 소비자 시민성

#### 기술적 문제해결과 혁신

기술과 사회 / 설계와 문제 해결 / 발명과 지식 재산 / 재료와 제조 /
에너지와 수송

#### 지속가능한 기술과 융합

구조물과 건설 / 정보 통신과 인공지능 / 로봇과 제어 / 생명 기술과
지속가능 / 기술과 윤리

## ▾ 성격 및 목표


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

### 성격

'기술'은 학문 구조 측면에서 '기술학적 지식', 교육 목표 측면에서 '기술적 소양', 교육의 방법 측면에서 '기술적 문제해결', 그리고 진로 교육의 측면에서 '기술 진로 탐색'의 성격을 가진다.

실과의 '디지털 사회와 인공지능' 영역은 중학교 1~3학년 정보 교과와 연계되어 변화하는 세상을 인식하고 컴퓨팅 사고를 바탕으로 인공지능을 활용한 실생활 문제 해결 역량 함양을 지향한다.

## 내용 체계

### 인간 발달과 주도적 삶

핵심 아이디어: 일상에서 직면하는 상호 존중과 협력적 소통에 기반한 관계맺음의 경험은 건강한 대인 관계를 확장하는 밑거름이 된다.

가치·태도 내용 요소: 협력적 소통에 기반한 역할 분담의 가치 수용

### 생활환경과 지속가능한 선택

핵심 아이디어: 삶의 욕구와 문제를 해결하는 과정에서 인간이 경험하는 생활자원의 제한성은 개인과 가족의 관리능력을 요구한다.

핵심 아이디어: 일상생활에서 지속가능한 선택을 지향하는 것은 현재 생활공동체와의 공존과 함께 미래 세대의 건강한 삶을 위한 책임 있는 행동이다.

과정·기능 내용 요소: 일상생활에서의 지속가능한 행동을 계획하여 실천하기

가치·태도 내용 요소: 제작 과정에서 절차적 사고를 중시하는 태도

### 기술적 문제해결과 혁신

핵심 아이디어: 인간은 기술적 문제 해결 과정을 통해 발명 문제를 창의적으로 해결하며, 지식재산에 대한 보호 및 발명과 혁신은 기술의 가치를 높인다.

지식·이해 내용 요소: 기술적 문제 해결과 발명사고기법

지식·이해 내용 요소: 지식재산권의 중요성

과정·기능 내용 요소: 생활 속 기술적 문제 확인하기

가치·태도 내용 요소: 지식재산보호에 대한 인식

### 지속가능한 기술과 융합

핵심 아이디어: 건설기술은 쾌적하고 편리하며 안전한 생활을 위한 다양한 설계와 시공 및 유지관리 방법을 적용하고 있으며, 다른 산업의 수행을 위한 기반 요소로서 가치를 가진다.

핵심 아이디어: 로봇은 기계요소, 전기전자 등의 하드웨어와 이를 제어하는 소프트웨어로 구성되며, 여러 가지 기술과 지식이 적용된 첨단 융합기술의 산물로서 사회 각 분야에 활용된다.

핵심 아이디어: 정보통신 기술의 발달은 시공간 극복을 통해 정보와 문화의 교류 및 세계화에 기여해왔으며, 다양한 기술과 융합하여 인간을 새로운 영역으로 이끈다.

핵심 아이디어: 생명기술은 다양한 기술과 융합하여 발달하고 있으며, 식량자원의 활용과 농업의 순환체험은 지속가능한 미래생활을 위한 기초가 된다.

과정·기능 내용 요소: 융합적 사고하기

가치·태도 내용 요소: 동식물에 대한 생태존중감을 갖는 태도

가치·태도 내용 요소: 지속가능한 농업의 순환성과 중요성 인식


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

### 디지털 사회와 인공지능

핵심 아이디어: 컴퓨터로 처리할 수 있는 데이터는 디지털 데이터이며, 문제 해결을 위한 명령은 명확한 절차가 필요하다.

과정·기능 내용 요소: 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기

## 성취기준

### 인간 발달과 주도적 삶

[6실01-06] 가정일을 수행하는 과정에서 일의 가치와 중요성을 이해하고, 가정생활을 유지하는 데 필요한 가정일의 종류를 탐색한다.

### 생활환경과 지속가능한 선택

[6실02-01] 시간이나 용돈과 같은 생활자원이 제한되어 있음을 이해하고, 생활자원의 사용가치를 높이는 방법을 탐색한다.

[6실02-02] 생활자원 관리의 필요성을 인식하고, 생활자원의 합리적인 보관과 활용방법을 익힌다.

[6실02-03] 생활자원의 올바른 사용이 가정과 환경에 도움이 됨을 이해하고 재활용, 재사용 등 환경을 고려한 관리 방법을 실천한다.

[6실02-11] 생태 지향적 삶을 위해 자신의 의식주 생활에서 할 수 있는 구체적인 행동을 계획하여 실천한다.

#### (가) 성취기준 해설

[6실02-04] 해설: 맛에 대한 경험을 통해 자연이 주는 먹거리의 의미를 이해하고, 이를 편식 교정 등에 적용할 수 있도록 한다.

[6실02-04] 해설: 특히 지역 및 제철 식품의 이용을 통해 친환경적인 식생활의 의미를 알게 한다.

[6실02-11] 해설: 평소 자신의 의식주 생활습관을 살펴보면서 이를 바탕으로 하여 지속가능한 의식주생활을 위한 구체적인 행동을 계획하고 실천하도록 한다.

#### (나) 성취기준 적용 시 고려 사항

고려 사항: 다양한 식재료의 고유한 맛을 경험하여 아동기에 전통음식을 비롯한 다양한 음식에 대한 수용성을 높일 수 있도록 하기 위해 오감을 활용한 맛 교육을 적용한다.

고려 사항: 학생들의 학습 부담을 줄이기 위하여 내용 요소로서의 안전 교육은 지양하고 지속가능한 의식주 생활 전반에서 안전한 생활을 위한 예방적 태도를 기를 수 있도록 지도한다.

고려 사항: 삶을 유지하기 위해 필요한 제한된 생활자원 관리 및 지속가능한 선택을 위해서 환경적·생태적 접근을 바탕으로 생태감수성을 길러 실천할 수 있도록 지도한다.

고려 사항: 잔반 적게 남기기, 불필요한 전등 끄기, 일회용품 줄이기, 의복의 재활용 등 지속가능한 의식주 생활을 학생 삶의 장면에 생태전환교육으로 적용하고 실천하도록 하는 데 중점을 둔다.


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

## 기술적 문제해결과 혁신

[6실03-02] 발명사고기법과 기술적 문제 해결 과정을 이해하고, 다양한 재료를 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적인 제품을 구상하고 만들어 봄으로써 실천적 태도를 갖는다.

[6실03-03] 발명과 특허의 관계를 이해하고, 특허 침해 사례를 통하여 지식재산권의 중요성을 인식하여 올바른 방법으로 활용한다.

[6실03-05] 수송 수단의 구성 요소를 이해하고, 친환경 에너지를 적용한 다양한 수송 수단의 시제품을 만들어 수송기술의 가치를 인식한다.

### (가) 성취기준 해설

[6실03-01] 해설: 발명품 중에서 소외된 지역의 사람들에게 도움을 주는 적정기술 사례를 찾아 나눔과 공유의 가치를 인식하도록 한다.

[6실03-02] 해설: 기술적 문제해결 과정(문제 확인, 아이디어 탐색 및 구체화, 실행, 평가)에 따라 창의적인 물건을 구상하고 만들어서 공유하는 메이커 활동으로 연결되도록 한다.

[6실03-05] 해설: 수송 수단의 기본 요소가 구동장치, 조향장치, 제동장치 등으로 구성되어 있음을 일상생활에서의 수송 수단 사례를 들어 설명하여 간단한 수송 수단을 만들고 공유하는 메이커 활동으로 연결한다.

### (나) 성취기준 적용 시 고려 사항

고려 사항: 메이커 활동의 재료는 일상생활 속에서 손쉽게 구할 수 있는 것을 활용하되 생활 속에서 버려진 재료도 재활용하여 생태전환 측면에도 기여하도록 하고, 로봇과 연계하여 교수·학습 내용이 영역 간 내용이 융합되도록 한다.


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

## 지속가능한 기술과 융합

[6실04-01] 친환경 건설 구조물을 이해하고, 생활 속 건설 구조물을 탐색하여 간단한 구조물을 체험하면서 건설기술에 대한 가치를 인식한다.

[6실04-02] 생활 속 디지털 기술의 중요성을 이해하고, 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 발표 자료를 만들어 보면서 디지털 기기의 활용 능력을 기른다.

[6실04-07] 생활 속 동식물 자원을 활용 목적에 따라 분류하고 이와 관련된 다양한 생명기술을 탐색한다.

[6실04-08] 생활 속 동식물을 기르고 가꾸는 방법을 알고, 동식물을 기르고 가꾸는 체험을 통해 생태 존중감을 가진다.

[6실04-09] 동식물 자원의 친환경 농업 사례를 통해 지속가능한 농업이 순환되고 있음을 인식하고 농업의 미래가치를 인식한다.

[6실04-11] 농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치를 이해하고 미래 농업과 관련된 다양한 직업 세계를 탐색한다.

### (가) 성취기준 해설

[6실04-01] 해설: 건설 구조물에는 건축 구조물과 토목 구조물이 있음을 알고 건설 구조물을 탐색하는 체험 활동을 통해 중등의 건설기술과 연계되도록 설정하였다.

[6실04-01] 해설: 최근 대두되고 있는 친환경 건설 구조물의 사례를 탐색하고 간단한 구조물을 만드는 메이커 활동을 제시한다.

[6실04-03] 해설: 자료를 공유할 때 개인 정보 및 저작권 보호의 중요성을 인식하고 실천하도록 설정하였다.

[6실04-03] 해설: 여기에서는 정보윤리를 지키는 방법에 관해 사례나 구체적인 방법을 제시하도록 한다.

[6실04-09] 해설: 지속가능한 농업이 이루어지기 위한 농업의 순환성을 이해하고 중요성을 인식하도록 설정하였다.

[6실04-09] 해설: 특히, 지속가능성 농업의 순환에 대한 다양한 사례(예 친환경 농업, 스마트팜, 로컬 푸드, 푸드 마일리지 등)를 통해 학습하도록 한다.

[6실04-10] 해설: 농업활동은 실내원예활동, 농업생산물 가공 활동, 원예 및 동물치료 활동 등과 같은 생활상의 변화와 관련된 체험을 제시하도록 한다.

[6실04-11] 해설: 다원적인 농업과 농촌의 가치를 환경, 생태, 사회, 문화적인 가치로 분류하여 이와 관련된 진로를 탐색하고 건전한 진로역량을 기르도록 한다.

### (나) 성취기준 적용 시 고려 사항

고려 사항: 디지털 소양을 기반으로 이루어지는 스마트팜, 정밀농업 등과 같은 미래 산업으로서 농업의 가치가 부각되도록 한다.

## 디지털 사회와 인공지능

### (가) 성취기준 해설

[6실05-01] 해설: 이 성취기준은 컴퓨터의 개념을 이해하고 다양한 문제 상황에서 컴퓨터가 활용되는 사례 탐색을 통해 그 가치와 활용 방법을 알 수 있어야 한다. 일상생활에서 컴퓨터를 활용해 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제 상황에 제시된 요소들을 분석해 문제의 현재 상태와 목표 상태를 정의한다. 언플러그드 활동 등을 통한 문제 해결 과정을 알고리즘으로 작성하기 위해 자연어, 의사코드, 순서도 등으로 문제 해결 과정을 표현하도록 한다.

[6실05-05] 해설: 기계학습이 적용된 간단한 인공지능 도구의 체험을 통해 기계학습의 기본 원리를 이해하고 인공지능으로 인한 사회의 발전과 직업의 변화를 이해하여 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색할 수 있어야 한다.


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

고려 사항: 단순한 프로그래밍 산출물 평가를 지양하고 프로그래밍 과정을 통한 컴퓨팅사고력의 향상 정도를 측정할 수 있도록 한다.

고려 사항: 다양한 사례로 데이터의 의미를 파악하는 활동을 통해 디지털 소양을 함양하도록 한다.

고려 사항: 인공지능 기술을 단순히 체험하는 것을 넘어 인공지능의 기계 학습 과정을 이해할 수 있도록 지도하여 학생들이 인공지능 소양을 함양할 수 있도록 한다.

## 교수·학습 및 평가

### 교수·학습의 방향

학습자의 요구 및 학교와 지역사회의 여건 등을 고려하여 학습 내용 및 활동 순서와 과제 종류 등을 달리하여 지도할 수 있다.

다양한 체험 활동을 중심으로 수업을 계획할 경우, 교수·학습의 효율성을 위해 수업 시간을 연속적으로 편성·지도 운영할 수 있다.

발달 단계, 학습 수준, 관심, 흥미 등의 학습자 요구를 고려하여 다양한 교수·학습을 계획하고, '지식·이해', '과정·기능', '가치·태도'를 통합적으로 적용하여 교과 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

탐구 및 체험활동이나 실험·실습을 위하여 학교 내 실과실(가정실·기술실) 및 실습 설비와 교구 등을 확보하고, 학습자의 삶과 연계하고 교과 학습의 효과를 높이는 데 필요한 경우, 지역사회 교육 자원을 연계하여 수업한다.

생태전환교육, 민주시민교육 등 범교과의 지식, 사례, 주제를 융합적으로 학습하고 문제를 해결하도록 하며, 이에 필요한 기초적인 언어 소양, 수리 소양, 디지털 정보 및 도구를 활용하는 소양을 함께 기를 수 있도록 한다.

초등 실과는 일상생활 속의 경험과 연계된 노작(勞作)활동을 중심으로 한다.

### 교수·학습 방법

실생활과 관련된 조사, 탐구, 체험, 문제해결, 공유나 나눔 활동을 중시하고, 학습자의 삶과 밀접한 지역사회 연계 교육을 활용한다.

> **공유나 나눔 활동** : 적정기술 / 메이커 활동

실물이나 모형, 사진 및 동영상 자료, 멀티미디어 자료, 가상현실(VR), 증강현실(AR), 빅데이터 자료 등과 같은 여러 가지 유형의 아날로그 및 디지털 자료를 교수·학습 자료로 활용하여 교수·학습의 실재감을 높일 수 있도록 한다.

정보교육 관련 내용은 삶의 맥락에서 컴퓨팅사고를 통해 문제를 해결할 수 있는 학습 과제를 제시하고 놀이·체험 중심의 학습 방법을 적용하여 과제를 해결하는 과정에서 자연스럽게 인공지능 소양을 함양할 수 있도록 한다.

프로젝트 학습, 실험·실습학습, 실천적 문제 중심 학습, 토의·토론 학습, 메이커 중심 학습, 협동학습, 봉사기반 학습 등 다양한 방법을 활용하고, 지역사회 연계 체험학습이 이루어질 수 있도록 한다.

기술 관련 내용과 활동에 따라 학습자 주도의 문제해결 학습, 프로젝트 학습, 문제 중심 학습, 실험·실습, 토의·토론 학습, 협동 학습, 디자인 씽킹, 역할 놀이, 사례 연구 등 다양한 방법을 적절히 활용하되, 특히 학습자의 삶과 연계된 학습을 위해 활동이나 실제 사례에 초점을 두도록 한다.

### 평가의 방향

실과(기술·가정)의 평가는 연간 혹은 학기 기준으로 사전에 계획하여, '교육과정-교수·학습-평가-기록'의 모든 절차가 정합성을 갖도록 실시되어야 한다.

평가의 목적이나 내용을 고려하고 학습자의 지식, 기능, 태도의 다양한 측면을 종합적으로 파악하는 것이 중요하므로 평가 방법을 다양화하여 실시한다.


CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지